

Devoir n° 1 : 4h

EXERCICE 1 : (IN)ÉQUATIONS

- 1) Cf cours
- 2) $|x+2| \leq |x-1|$ ssi $(x+2)^2 \leq (x-1)^2$ (par stricte croissance de la fonction carré sur $\mathbb{R}^+$) ssi $x \leq -\frac{1}{2}$.
- 3) Le domaine de définition est $[-1; +\infty[$ mais remarquons que pour $x < 3$, $x-3 < 0$ et donc l'inéquation ne peut avoir de solution donc on l'étudie sur $[3; +\infty[$. Par croissance de la fonction carrée sur $\mathbb{R}^+$, pour $x \geq 3$, $\sqrt{x+1} \leq x-3$ ssi $x+1 \leq (x-3)^2$ ssi $x^2 - 7x + 8 \geq 0$. C'est un polynôme du 2nd degré et $\Delta = 17 > 0$.
Il y a 2 racines, $\frac{7-\sqrt{17}}{2} < 2$ et $\frac{7+\sqrt{17}}{2} > 5$ donc $S = \left[\frac{7+\sqrt{17}}{2}; +\infty[\right]$.
- 4) On a donc à résoudre $e^x + e^{-x} = 6$, en posant $X = e^x > 0$ (ce qui permet beaucoup de choses) on obtient $X^2 - 6X + 1 = 0$. Au final les solutions sont $\ln(3 - 2\sqrt{2})$ et $\ln(3 + 2\sqrt{2})$.

EXERCICE 2 : INÉQUATIONS THÉORIQUES

- 5) Cf cours
- 6) Pareil
- 7) On a $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 - (\sqrt{a+b})^2 = 2\sqrt{a}\sqrt{b} \geq 0$, donc $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 \geq (\sqrt{a+b})^2$ et le résultat par croissance de la racine carrée.
- 8) On a $|x| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$, de même pour y , donc l'inégalité de gauche. Pour celle du milieu on a : $(|x| + |y|)^2 - \left(\sqrt{x^2 + y^2}\right)^2 = x^2 + 2|x||y| + y^2 - x^2 - y^2 = 2|x||y| \geq 0$, d'où l'inégalité centrale par croissance de la racine. Et la dernière est directe par définition du max.

EXERCICE 3 : ÉTUDE DE FONCTIONS

- 9) Pour $] -1, +\infty[$ on a bien $x+1 > 0$ donc $x \mapsto \ln(x+1)$ et donc u est bien définie.
- 10) a) Limite en -1 : on utilise la croissance comparée $X \ln(X) \rightarrow 0$ quand $X \rightarrow 0$, avec $X = x+1$, ce qui nous laisse directement que u tend vers -1 en -1.
b) Limite en $+\infty$: on factorise astucieusement $(u(x) = (x+1)(1 - \ln(1+x)) - 1$ ce qui donne directement que f tend vers $-\infty$ en $+\infty$.
- 11) u est dérivable sur $] -1, +\infty[$ par opérations et si $x > -1$ on a $u'(x) = -\ln(x+1)$.
- 12) $u'(x) \geq 0$ ssi $-\ln(x+1) \geq 0$ ssi $x+1 \leq 1$ ssi $x \leq 0$, le tdv donne que u est négative.

x	-1	0	$+\infty$
$u'(x)$		+	-
u	-1	0	$-\infty$

- 13) Sur ces intervalles $1+x > 0$ donc on peut écrire $(1+x)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{1}{x} \ln(1+x)}$ donc f est bien définie sur $] -1, 0[$ et sur $]0, +\infty[$.
- 14) a) Limite en -1 : $\frac{\ln(1+x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow -1} +\infty$ (attention aux signes) donc par composition $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -1} +\infty$
b) Limite en $+\infty$: $\frac{\ln(1+x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ par croissances comparées, donc par composition $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$.
- 15) On a $\frac{\ln(1+x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 1} 1$ d'après le cours, ce qui donne $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1} e$.

16) f est dérivable sur ces intervalles par opérations, et on a pour $x \in]-1, 0[\cup]0, +\infty[$

$$f'(x) = \frac{x - (x+1)\ln(x+1)}{x^2} e^{\frac{\ln(1+x)}{x}} = \frac{u(x)}{x^2(x+1)} e^{\frac{\ln(1+x)}{x}}.$$

17) D'après la q12 u est négative, on a donc directement

x	-1	0	$+\infty$
f	$+\infty$	e	1

PROBLÈME : FONCTIONS DE LAMBERT

On considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f : x \mapsto xe^x.$$

18) f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = (x+1)e^x$.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	0	$-1/e$	$+\infty$

A - LA FONCTION W

19) f est continue sur $[-1, +\infty[$ et strictement croissante, l'intervalle image est $I = [-\frac{1}{e}, +\infty[$, donc d'après le théorème de la bijection, f réalise une bijection de $[-1, +\infty[$ sur I .

20) W est de même monotonie sur $[-\frac{1}{e}, +\infty[$ que f sur $[-1, +\infty[$.

x	$-1/e$	$+\infty$
W	-1	$+\infty$

21) Par définition $x = W(0) \iff f(x) = 0 \iff xe^x = 0 \iff x = 0$. Donc $W(0) = 0$.

22) f est dérivable sur $[-1, +\infty[$ et $f'(x) = 0 \iff x = -1$ donc d'après le théorème de dérivation de la réciproque W est dérivable sur $] -1/e, +\infty[$ et pour tout $x \in] -1/e, +\infty[$:

$$W'(x) = \frac{1}{f'(W(x))} = \frac{1}{(W(x) + 1)e^{W(x)}} = \frac{1}{W(x)e^{W(x)} + e^{W(x)}} = \frac{1}{x + e^{W(x)}}.$$

23) Calculer $W'(0)$.

B - LA FONCTION V

24) f est continue sur $] -\infty, -1[$ et strictement décroissante, l'intervalle image est $J =]0, -\frac{1}{e}]$, donc d'après le théorème de la bijection, f réalise une bijection de $] -\infty, -1[$ sur J .

25) V est de même monotonie sur $]-\frac{1}{e}, 0[$ que f sur $] -\infty, -1[$.

x	$-1/e$	0
V	-1	$-\infty$

26) Comme à la partie précédente il faut enlever $f(-1)$ car f' s'annule en -1 , et donc toujours pas le théorème de dérivation de la réciproque V est dérivable sur $]-\frac{1}{e}, 0[$

C - ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS

27) On rappelle que par définition d'une bijection :

- $W(x)$ est l'unique solution à l'équation $f(t) = x$ d'inconnue t DANS $[-1, +\infty[$, et pour x DANS $[-e^{-1}, +\infty[$;
- $V(x)$ est l'unique solution à l'équation $f(t) = x$ d'inconnue t DANS $] -\infty, -1]$, et pour x DANS $[-e^{-1}, 0[$;

Il n'y a ambiguïté sur les solutions à l'équation $f(t) = x$ que si x est dans l'intervalle de définition commun à V et W , c'est-à-dire si :

$$x \in [-e^{-1}, +\infty[\cap [-e^{-1}, 0[= [-e^{-1}, 0[.$$

Dans ce cas, $f(t) = x$ a deux solutions : $V(x) \in] -\infty, -1]$ et $W(x) \in [-1, +\infty[$. Il n'y en a pas d'autre, sinon cela contredirait l'injectivité de f soit sur $] -\infty, -1]$, soit sur $[-1, +\infty[$.

Enfin, notons que $f(-1) = -e^{-1}$, et que f est strictement décroissante sur $] -\infty, -1]$ puis strictement croissante sur $[-1, +\infty[$. Cette étude montre à la fois qu'il n'y a pas de solution à l'équation $f(t) = x$ si $x < -e^{-1}$ (puisque'il s'agit du minimum de la fonction), et que l'équation $f(t) = -e^{-1}$ n'a qu'une unique solution pour $t \in \mathbb{R}$, et on en déduit : $W(-e^{-1}) = V(-e^{-1}) = -1$.

On peut donc répondre à la question : si $m \in \mathbb{R}$, alors le nombre de solutions à l'équation $xe^x = m$ (qui équivaut à $f(x) = m$), d'inconnue $x \in \mathbb{R}$, est :

- zéro si $m \in] -\infty, -e^{-1}[$;
- une si $m = -e^{-1}$ ou si $m \geq 0$: dans ce cas l'unique solution est $W(m)$;
- deux si $m \in [-e^{-1}, 0[$: dans ce cas les solutions sont $W(m)$ et $V(m)$.

28) On raisonne de façon similaire à la question précédente, mais cette fois en tenant compte du fait que f est strictement croissante sur $[-1, +\infty[$ et strictement décroissante sur $] -\infty, -1]$ (de sorte que f renverse les inégalités si et seulement si son argument est inférieur à -1). En particulier, pour m dans l'intervalle $[-e^{-1}, 0[$ commun à V et W , on a $m = f(W(m))$ et $m = f(V(m))$ et donc, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$xe^x \leq m \iff f(x) \leq f(W(m)) = f(V(m)) \iff \begin{cases} x \leq W(m) \text{ si } x \in [-1, +\infty[, \\ x \geq V(m) \text{ si } x \in] -\infty, -1], \end{cases}$$

Pour m dans les autres intervalles, l'étude n'a pas de complication particulière. Notons tout de même que $f(x) \leq 0$ pour tout $x \leq -1$, donc si $m \geq 0$ alors $f(x) \leq m$ pour tout $x < -1$: le cas $x < -1$ est alors trivial dans ce cas, et on peut se contenter de l'étude si $x \geq -1$, ce qui permet de résoudre l'inéquation en recourant à la fonction W .

On en déduit que si $m \in \mathbb{R}$, alors l'ensemble des solutions à l'inéquation $xe^x \leq m$, d'inconnue $x \in \mathbb{R}$, est :

- vide si $m \in] -\infty, -e^{-1}[$;
- $] -\infty, -1] \cup [-1, W(m)] =] -\infty, W(m)]$ si $m \geq 0$;
- $([V(m), +\infty[\cap] -\infty, -1]) \cup ([-\infty, W(m)] \cap [-1, +\infty]) = [V(m), W(m)]$ si $m \in [-e^{-1}, 0[$.

29) Soit $(a, b) \in (\mathbb{R}^*)^2$. Notons que l'équation de l'énoncé équivaut à :

$$bxe^{-ax} = -1 \iff -axe^{-ax} = \frac{a}{b} \iff f(-ax) = \frac{a}{b}.$$

D'après l'étude que nous avons faite dans la question ??, on en déduit les solutions éventuelles suivantes :

- si $\frac{a}{b} < -e^{-1}$, alors cette équation n'a pas de solution;
- si $\frac{a}{b} = -e^{-1}$ ou $\frac{a}{b} \geq 0$, alors une solution $x \in \mathbb{R}$ de cette équation vérifie $-ax = W\left(\frac{a}{b}\right)$, c'est-à-dire : $x = -\frac{1}{a}W\left(\frac{a}{b}\right)$;
- si $\frac{a}{b} \in [-e^{-1}, 0[$, alors un raisonnement analogue à celui ci-dessus montre que les solutions sont $-\frac{1}{a}W\left(\frac{a}{b}\right)$ et $-\frac{1}{a}V\left(\frac{a}{b}\right)$.

D - APPROXIMATION DE W

30) Soit $x \geq 0$. On a :

$$\phi_x(W(x)) = xe^{-xe^{-W(x)}}.$$

Or on sait que $W(x)e^{W(x)} = x$, donc $W(x) = xe^{-W(x)}$. On en déduit :

$$\phi_x(W(x)) = xe^{-W(x)} = W(x),$$

donc $W(x)$ est un point fixe de ϕ_x : ce qu'il fallait démontrer.

31) $g_x : t \mapsto -t - xe^{-t}$, clairement dérivable et de dérivée :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad g'_x(t) = -1 + xe^{-t}.$$

Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a $g'_x(t) > 0$ si et seulement si $e^{-t} > \frac{1}{x}$, si et seulement si $t < -\ln\left(\frac{1}{x}\right)$. De même pour le cas d'égalité. On en déduit le tableau de variations suivant :

t	$-\infty$	$\ln(x)$	$+\infty$
$g'_x(t)$	+	0	-
g_x	$g_x(\ln(x))$ 		

Comme $g_x(\ln(x)) = -\ln(x) - xe^{-\ln(x)} = -\ln(x) - 1$, on en déduit $g_x(t) \leq -\ln(x) - 1$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

32) Soit $x \geq 0$. Si $x = 0$ alors le résultat à démontrer est évident : supposons $x > 0$. L'application exponentielle est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc par composition ϕ_x l'est aussi, et :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \phi'_x(t) = x \cdot (xe^{-t})e^{-xe^{-t}} = x^2 e^{-t-xe^{-t}} = x^2 e^{g_x(t)}.$$

et donc :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \phi'_x(t) = x^2 e^{g_x(t)} \leq x^2 e^{-\ln(x)-1} = x^2 \times \frac{1}{xe} = \frac{x}{e}.$$

En conclusion :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad 0 \leq \phi'_x(t) \leq \frac{x}{e}.$$

33) Soient $x \in [0, e]$ et $n \in \mathbb{N}$. On a :

$$|w_{n+1}(x) - W(x)| \stackrel{[??]}{=} |\phi_x(w_n(x)) - \phi_x(W(x))| \leq \frac{x}{e} |w_n(x) - W(x)|.$$

Ceci vaut pour tout $x \in [0, e]$ et tout $n \in \mathbb{N}$. Donc, par une récurrence facile, on obtient :

$$\forall x \in [0, e], \forall n \in \mathbb{N}, \quad |w_n(x) - W(x)| \leq \left(\frac{x}{e}\right)^n |w_0(x) - W(x)|, \quad (1)$$

et par définition on a $w_0(x) = 1$: d'où le résultat.

34) Soit $a \in]0, e[$. L'application $1 - W$ est bornée sur $[0, a]$ en tant qu'application continue sur un segment, notant A ce majorant (le majorant est facile à expliciter mais ce n'est pas important pour ce qui suit). L'inégalité de la question précédente implique :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in [0, a], \quad |w_n(x) - W(x)| \leq \left(\frac{a}{e}\right)^n A.$$

Posont $M_n = A\left(\frac{a}{e}\right)^n$. Cette majoration est indépendante de x . Donc, par propriété de la borne supérieure :

Comme $\frac{a}{e} \in]0, 1[$, on a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{a}{e}\right)^n = 0$, donc M_n converge vers 0.